

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

Réponse à la question

Les raisons peuvent être multiples notamment :

- ✓ La plage adresse est épuisée (plus disponible)
- ✓ Pare-feu bloque DHCP : ports UDP 67/68
- ✓ Le serveur ne répond pas aux demandes de requêtes DHCP

Réponse à la question

Point de vue client :

Réponse à la question

Les raisons pourraient être les suivantes :

- ✓ Le pare-feu bloque DHCP
- ✓ La machine client configuré en IP statique
- ✓ DHCP fonctionne avec un échange broadcast ; si le réseau ou les services bloquent cet échange, aucune IP ne pourrait être attribuée.

Q.1.2

Réponse à la question

On a affaire à deux réseaux différents le 172.16.10.10/24 et le 172.16.100.50/24

C'est tout à fait normal que le ping vers l'un ou l'autre échoue sauf si on faisait recourt à routeur pour les relier.

- Le ping pour la machine cliente : 172.16.100.0/24
- Pour le serveur : 172.16.10.0/24

Q.1.3

Raisons :

- Le bail DHCP déjà donné à un autre client
- Adresse exclue dans la configuration DHCP.
- Pour le 172.16.10.1 (1 est souvent utilisée pour la passerelle du routeur)

Réponse à la question

Parce que 1 est utilisé pour la passerelle du routeur.

Q.1.4

Réponse à la question

- **Depuis le serveur**
- **Depuis le client**

Laisser la configuration en DHCP automatique et renouveler l'adresse.

Q.1.5

Réponse à la question

Fe80 est une adresse Link-Local unicast en IPv6 qui peut être configurée automatiquement sur n'importe quelle interface utilisant le préfixe Link-Local fe80::/10. C'est une adresse par défaut.

Son rôle est de faciliter la communication locale sur le même réseau sans besoin d'un routeur.

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée
Global Unicast	2000::/3	Internet
Unique locale	fc00::/7	Réseau privé
Multicast	ff00::/8	Groupe de machine
Loopback	::1	Machine locale

Q.1.7

Réponse à la question

Logiquement oui sauf si le serveur n'est pas en mode « stateful »

Q.1.8

Réponse à la question

C'est le protocole DNS qui permet cela

Q.1.9

Réponse à la question

Oui ça fonctionne parce que le système priorise le IPv6 qui offre un nombre important d'adresses contrairement à l'IPv4

Q.1.10

Réponse à la question

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Réponse à la question

- Les machines A et B sont des switches
- Son rôle principal est de permettre deux ou plusieurs machines d'un même réseau local de communiquer entre eux.
- Ils sont de la couche 2 du modèle OSI car il permet de transférer les données via le câble.
- Leur rôle dans ce réseau est de permettre aux PC1, PC2 et PC3 de communiquer entre eux vu qu'ils sont toutes sur un même réseau local. Et aussi le PC4 et PC5 de communiquer entre eux compte tenu de leur appartenance à un même réseau local. Mais également envoyer la trame vers le bon port. La machine B permet également de relier le réseau local au routeur C et assure l'interconnexion au switch A. Il sert de point de connexion entre les PCs du LAN

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0/16	10.11.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255
PC3	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0/15	10.10.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Réponse à la question

Le ping devrait normalement réussir car les deux PC sont sur un même réseau.

Le matériel A prend les adresses Mac de deux et transmet des trames Ethernet entre les deux .

Communication réussie ?

Oui car les deux se trouvent sur même réseau local.

Réponse à la question

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Réponse à la question

PC5 fait une requête ARP pour trouver l'adresse MAC du PC2 malheureusement elle reste introuvable car PC5 et PC2 ne peuvent communiquer car ne se trouvant pas sur un même réseau local.

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Réponse à la question

Soit le PC2 envoie le paquet sur à une passerelle par défaut mais aucune passerelle n'est configurée pour en recevoir soit elle est inaccessible. D'où, le système ne sait pas vers quel chemin acheminer le paquet(donc la notion de TTL « Time To Live » : la durée ou nombre de sauts pendant lesquels un paquet est censé exister dans un réseau avant d'être rejeté par un routeur.)

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Réponse à la question

- Les machines C et D sont des routeurs
- Leur rôle est de connecter deux ou plusieurs réseaux et choisir la meilleure itinéraire grâce à la table de routage et acheminer les paquets entre réseaux
- Ils fonctionnent sur la couche réseaux selon le modèle OSI
- Le rôle du PC C dans ce réseau est de relier le réseau des PCs (10.10.0.0/16) au réseau inter-routeurs (10.12.2.0/30) et servir de passerelle pour les PCs du réseau 10.10.
- Le PC D permet de relier le réseau inter-routeur au réseau 172.16.5.0/24 et d'atteindre un autre réseau distant

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Réponse à la question

PC1 voit que :

- L'adresse 10.12.2.253 n'est pas dans son réseau 10.10.0.0/16.
Il envoie donc le paquet à sa passerelle par défaut : le routeur C.
- Le routeur C en revanche : reçoit le paquet, consulte sa table de routage et voit que 10.12.2.252/30 est directement connecté et transmet le paquet vers la machine D

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Réponse à la question

Oui uniquement pour tous les PCs du réseau 10.10.0.0/16 parce qu'ils utilisent l'interface g2/0 de la machine C comme passerelle par défaut.

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Réponse à la question

Gigabit-ethernet

Le « 1 » ?

Réponse à la question

Numéro du module

Le « 0 » ?

Réponse à la question

Numéro de port du Module 1

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Réponse à la question

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	172.16.5.0/24
Entre B et C	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	172.16.5.0/24
Entre C et D	CA:03:9E:EF:00:38	CA:01:DA:D2:00:1C	10.10.4.1	172.16.5.0/24
Après D	MAC de la machine cible	CA:03:9E:EF:00:54	10.10.4.1	172.16.5.0/24

Q.2.12

Table de routage de C :

Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

Copie(s) d'écran

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.

Copie(s) d'écran

Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

Copie(s) d'écran

Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

Copie(s) d'écran

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

Copie(s) d'écran

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

Copie(s) d'écran

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHIER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

Réponse à la question

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

Réponse à la question

Q.4.2

Utilité de la communication ?

Réponse à la question

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

FICHIER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

Réponse à la question

Q.4.6

Matériel source ?

Réponse à la question

Matériel Destination ?

Réponse à la question

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Réponse à la question

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

FICHER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Réponse à la question

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Réponse à la question

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.

Copie(s) d'écran

Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.

Copie(s) d'écran

Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran